53.2 习题课：Riemann 积分的定义 3

题干、解答与勘误

于品《数学分析讲义》配套解答

原讲义：第 53.2 节，印刷页 644–646（与 PDF 页序一致）。题干按数学内容重排；完整原题页附于文末，含未解的传统计算题，供逐字核对。原文中的作业提交说明及引文不作为本项目的工作指令。

本文中的“正函数”均按非负函数理解。复内积约定对第一个变量线性。

所用知识

48.2 及 51.2 建立的 Riemann 积分；第 21 讲的一维振幅思路，第 38–45 讲的零测集、完备化和测度连续性。不用把 Lebesgue 积分等价性作为 Lebesgue 判据的前提。

1　振幅与 Lebesgue 判据

对 $f:A\to\mathbb{C}$ 定义 $\omega(f,x)=\inf_{\delta>0}\sup_{y,z\in A\cap B(x,\delta)}|f(y)-f(z)|$。

R51

题干。证明 f 在 x 连续当且仅当 $\omega(f,x)=0$。

解答。连续时在小邻域内每个值与 $f(x)$ 之差 $<\varepsilon/2$，振幅 $<\varepsilon$。反向在振幅 $<\varepsilon$ 的邻域中固定 $z=x$，得到连续性定义。

R52

题干。若 $f\in R(P)$，证明每个 $\alpha>0$ 的集合 $A_\alpha=\{x:\omega(f,x)\ge\alpha\}$ 零测。

解答。选阶梯近似 $|f-\varphi|\le\psi$ 且 $\int\psi<\varepsilon$，共同相容网格面记为 H。若 $x\notin H$，邻域内 φ,ψ 常值，所以 $\omega(f,x)\le 2\psi(x)$。故 $A_\alpha\subset H\cup\{\psi\ge\alpha/2\}$；后者在各开格中为常数条件，体积至多 $2\int\psi/\alpha$，面 H 零测。让 $\varepsilon\downarrow 0$ 得到外测度零。

R53

题干。对矩形上有界 f，证明 Riemann 可积当且仅当不连续点集为 Lebesgue 零测。

解答。必要性由 R51–R52 和 $D_f=\bigcup_{r\ge1}A_{1/r}$。充分性先对实函数，$|f|\le M$。$A_\alpha$ 是闭集：若某点振幅小于 α，在足够小的邻域内其他点也有振幅小于 α。所以 A_α 紧且零测，可置于总体积 $<\varepsilon$ 的有限开矩形并 U 中。对紧集 $P\setminus U$ 各点选振幅 $<\alpha$ 的邻域，有限覆盖及 Lebesgue 数保证足够细网格中，任何击中 $P\setminus U$ 的格振幅 $<\alpha$；其余格全部在 U 内。因此上下和差 $\le\alpha m(P)+2M\varepsilon$。令二者趋零，用 Darboux 判据。复函数分别对实部虚部应用；不连续点集包含各自不连续点集，反向可积后由 R52 得到。

R54

题干。非负 $f\in R(P)$，证明 $\int_P f=0$ 当且仅当 $\{f\neq0\}$ 零测。

解答。若积分零，48.2 R24 说明每个连续点的值都零，所以非零点集包含于 R53 的零测不连续点集。反向，每个非退化小格内部均有 $f=0$ 的点，故可选择全为零值的 Riemann 和；由 48.2 R17 其极限即积分，因而积分零。

R55

题干。有界 A 上的有界 f 延零为 $\widetilde{f}$。证明 $f\in R(A)$ 当且仅当 $\widetilde{f}$ 在 $\mathbb{R}^n$ 的不连续点集零测。

解答。取大矩形 P 使 $\overline{A}\subset P^\circ$，则 $\widetilde{f}$ 在 P 外及 ∂P 邻域均为零。全空间不连续点集与 P 内不连续点集相同，用 R53 及延零定义。

R56

题干。原文：若 A 有界且 ∂A 零测，则 A 上连续函数 Riemann 可积。

解答。

原文核对与修正。漏掉函数有界条件。例如 $A=(0,1)$、$f(x)=1/x$ 在 A 连续，边界只有两点，但不符合 Riemann 可积函数必须有界的定义。正确版本是“A 上的有界连续函数”。

在 A° 上延零函数与 f 相同而连续，在 $\mathbb{R}^n\setminus\overline{A}$ 上恒零，故不连续点只可能在 ∂A，由 R55 得到结论。

2 抽象可铺集上的积分

R57

题干。若 A 为 R-零测，$f:A\to\mathbb{C}$ 有界，证明可积且 $\int_A f=0$。

解答。若 $|f|\le M$，取有限矩形覆盖 A、体积和 $<\varepsilon/M$；将 M 乘这些矩形示性函数之和作为阶梯误差上界，近似函数取零，误差积分 $<\varepsilon$。$M=0$ 时显然。由定义积分为零。

R58

题干。有界 A, B 满足 $A \cap B$ 为 R-零测，f 定义在 $A \cup B$。证明在 $A, B, A \cup B$ 任意两个上可积即在第三个上可积，并且 $\int_{A\cup B} f = \int_A f + \int_B f$。

解答。已知任意两个上的可积性均使 f 在并集上有界：若已知并集则直接，若已知 A, B 则取两个界的最大值。由 R57，$f\mathbf{1}_{A\cap B}$ 的延零函数可积且积分零。恒等式

$$f\mathbf{1}_{A\cup B} = f\mathbf{1}_A + f\mathbf{1}_B - f\mathbf{1}_{A\cap B}$$

在任意共同大矩形上成立，线性性给出第三者的可积性及等式。

R59

题干。若 $f \in R(A)$ 而 $B \subset A$ 抽象可铺，证明 $f|_B \in R(B)$。

解答。在共同大矩形上，$\widetilde{f}\mathbf{1}_B$ 是两个可积函数的乘积，且为 $f|_B$ 的延零。

R60

题干。若 A 抽象可铺，$f \in R(A)$，$\overline{f}$ 是在 $\overline{A}$ 上的任意有界延拓，证明每个 $A^\circ \subset B \subset \overline{A}$ 上的限制可积且 $\int_B \overline{f} = \int_A f$。

解答。两种延零函数只在 ∂A 上可能不同。该边界为紧零测集，从而 R-零测；差函数有界，R57 说明其可积且积分零。

R61

题干。若 A 抽象可铺，证明每个 $A^\circ \subset B \subset \overline{A}$ 均抽象可铺且 $m(B) = m(A)$。

解答。在 R60 中取 $f = 1$ 并在闭包上也延拓为 1。等价地，两个示性函数之差仅支撑于 R-零测边界。

R62（Chasles）

题干。有限个抽象可铺 A_i 的两两交为 R-零测，证明 f 在其并上可积当且仅当每个限制可积；并证明 $\int_{\cup A_i} f = \sum_i \int_{A_i} f$。

解答。正向用 R59。反向用 R58 归纳，因为 $A_N \cap \bigcup_{i<N} A_i \subset \bigcup_{i<N}(A_N \cap A_i)$ 仍 R-零测。每一步积分加性均由 R58 得到。

R63

题干。若 A 抽象可铺，f 有界且在 A° 连续，证明 $f \in R(A)$。

解答。延零函数在 A° 及闭包外连续，故不连续集包含于零测边界，使用 R55。

R64

题干。若 A 为紧抽象可铺集，f 连续，证明 $f \in R(A)$。

解答。紧性给出有界性，再用 R63。

3 与 Lebesgue 积分的联系

R65

题干。证明抽象可铺集 Lebesgue 可测；原题括号中还称 “Borel 集未必是 Lebesgue 可测集”。

解答。

原文核对与修正。末句方向写反：每个 Borel 集都 Lebesgue 可测，但 Lebesgue 可测集未必是 Borel 集。

由 $A = A^\circ \cup (A \cap \partial A)$，内部为 Borel 集，边界是 Borel 零测集，故 A 属于 Borel 测度的完备化。也可取 $B_1 = A^\circ, B_2 = \overline{A}$，二者之差零测，恰符合原题给出的夹逼定义。

R66

题干。若 A 抽象可铺，$f \in R(A)$，证明 fLebesgue 可积且其 Lebesgue 积分等于 Riemann 积分。

解答。在 P 上取阶梯近似 $|\widetilde{f} - \varphi_k| \le \psi_k$，并选择 $\int \psi_k \le 2^{-2k}$。阶梯函数在网格面上的任意有界赋值只发生于零测集，故在完备化下可测，其两种积分相同。由 Chebyshev 及第一 Borel–Cantelli 引理，除零测集外 $\psi_k \to 0$（例如 $\sum_k m(\psi_k > 2^{-k}) \le \sum_k 2^{-k}$）。于是 $\widetilde{f}$ 几乎处处为可测 φ_k 的极限，在完备化中可测。它有界且支撑于有限测度 P，故可积；又 $\int |\widetilde{f} - \varphi_k| \le \int \psi_k \to 0$，所以 Lebesgue 积分等于 $\lim \int \varphi_k$，这正是 Riemann 积分的定义。限制回 A 即得。

原题完整核对页

以下逐页附原讲义题组，保留全部题干、公式、图示及原有笔误；计算题仅保留题干。

53.2 习题课：Riemann 积分的定义 3

清华大学 19-20 春季学期，数学分析二，第八次习题课内容

传统 Riemann 积分的定义：第三部分

我们沿用上次习题课的记号。

高维的 Lebesgue 定理

假设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是子集，对任意的函数 $f : A \to \mathbb{C}$ 和 $x \in A$，我们定义 f 在 x 处的**振幅**为

$$\omega(f, x) = \inf_{\delta > 0} \left(\sup_{y,z \in B_x(\delta) \cap A} |f(y) - f(z)| \right),$$

其中，$B_x(\delta)$ 为中心在 x 处半径为 δ 的闭球。

R51) 证明，f 在 x 处连续当且仅当 $\omega(f, x) = 0$。

（这个性质对于 A 是任意的距离空间都成立）

R52) 我们现在假设 $A = P$ 是矩形，$f \in \mathcal{R}(P)$ 是 Riemann 可积的函数。证明，对任意的 $\alpha > 0$，集合

$$A_\alpha = \{x \in P | \omega(f, x) \geqslant \alpha\}$$

是（Lebesgue 意义下的）零测集。

（请参考上学期第二十二次课的讲义中在 1 维时的证明）

R53) **（Lebesgue 定理）**假设 f 是矩形 P 上的有界函数。证明，f 是 Riemann-可积的当且仅当 f 的不连续点集是零测集（Lebesgue 意义下）。

（请参考上学期第二十二次课的讲义中在 1 维时的证明）

R54) 我们现在假设 $A = P$ 是矩形并且 Riemann-可积的函数 $f \in \mathcal{R}(P)$ 的取值是非负的。证明，$\int_P f = 0$ 当且仅当 $\{x \in P \big| f(x) \neq 0\}$ 是（Lebesgue 意义下的）零测集。

R55) **（Lebesgue 定理）**假设 f 是有界集合 A 上的有界函数，$\widetilde{f}$ 是 f 在 $\mathbb{R}^n$ 上用 0 所做的延拓（请参考上次习题课中的构造）。证明，f 在 A 上是 Riemann 可积的当且仅当 $\widetilde{f}$ 的不连续点集是（Lebesgue 意义下的）零测集。

R56) 假设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 有界并且 ∂A 是（Lebesgue 意义下的）零测集。证明，A 上的连续函数在 A 上 Riemann 可积。

抽象可铺集上的积分

R57) 假设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是 $\mathcal{R}$-零测集，f 是 A 上的有界函数。证明，$f \in \mathcal{R}(A)$ 并且

$$\int_A f = 0.$$

R58) 假设 A 和 B 是 $\mathbb{R}^n$ 中两个有界集，$A \cap B$ 是 $\mathcal{R}$-零测集，f 是定义在 $A \cup B$ 上复值函数。证明，如果在 A，B 和 $A \cup B$ 这三个集合中的任意两个上面，f 是 Riemann-可积的，那么它在第三个集合上也是 Riemann-可积的并且下面的等式成立：

$$\int_{A\cup B} f = \int_A f + \int_B f.$$

R59) 假设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是有界集并且 $f \in \mathcal{R}(A)$。证明，如果 $B \subset A$ 是抽象可铺的，那么 $f\big|_B$ 是 B 上的 Riemann-可积函数。

R60) 假设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是抽象可铺集，$f \in \mathcal{R}(A)$，$\overline{f}$ 是 f 在 $\overline{A}$（A 的闭包）上的一个有界的延拓（即 $\overline{f}$ 是 $\overline{A}$ 上的有界函数并且 $\overline{f}\big|_A = f$）。证明，对任意的 B，满足 $\mathring{A} \subset B \subset \overline{A}$，$\overline{f}\big|_B$ 在 B 上是 Riemann 可积的并且

$$\int_B \overline{f} = \int_A f.$$

R61) 假设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是抽象可铺集。证明，每个满足 $\mathring{A} \subset B \subset \overline{A}$ 的集合 B 都是抽象可铺集并且 $m(B) = m(A)$。

R62)（Chasles 定理）给定有限个抽象可铺集 $A_1, \cdots, A_N \subset \mathbb{R}^n$，其中对任意的 $i \neq j$，$A_i \cap A_j$ 是 $\mathcal{R}$-零测集，给定函数

$$f : \bigcup_{i=1}^N A_i \to \mathbb{C}.$$

证明，$f \in \mathcal{R}\left(\bigcup_{i=1}^N A_i\right)$ 当且仅当对每个 i，我们都有 $f \in \mathcal{R}(A_i)$。如果上述成立，进一步证明

$$\int_{\cup_{i\leqslant N} A_i} f = \sum_{i=1}^N \int_{A_i} f.$$

R63) 假设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是抽象可铺集，A 上定义的有界函数 f 在 $\mathring{A}$ 上连续。证明，f 在 A 上是 Riemann-可积的。

R64) 假设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是紧的抽象可铺集，f 是 A 上的连续函数。证明，$f \in \mathcal{R}(A)$。

与 Lebesgue 积分的联系

R65) 假设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是抽象可铺集。证明，A 是 Lebesgue 可测集（按定义，一个集合 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是 Lebesgue 可测的指的是存在 Borel 集 B_1 和 B_2，使得 $B_1 \subset A \subset B_2$ 并且 $m(B_1) = m(B_2)$。Borel 集未必是 Lebesgue 可测集。Lebesgue 可测集是 Borel 代数对于 Lebesgue 测度的完备化。）

R66) 假设 $A \subset \mathbb{R}^n$ 是抽象可铺集，$f \in \mathcal{R}(A)$。证明，f 在 A 上是 Lebesgue 可积的并且

$$\int_A f = \int_A f dm,$$

其中后者是 Lebesgue 积分。

One should never try to prove anything that is not almost obvious.

——- Alexandre Grothendieck
